

Test – przykładowe pytania

1. W jakich aspektach filtracja Kalmana jest lepsza od filtracji Wienera (dwie własności).
2. Czy każdy filtr Kalmana można przekształcić do postaci filtru Wienera (tak/nie, dlaczego)?
3. Dlaczego „gwałtowne zmiany” to nie koniecznie zmiany o dużej wartości? Uzasadnić, podać przykłady.
4. Podać warunki matematyczne, jakie musi spełniać proces stacjonarny w ścisłym sensie.
5. Podać warunki matematyczne, jakie musi spełniać proces stacjonarny w szerokim sensie.
6. Czy stacjonarność (w sensie ścisłym / szerokim?) gwarantuje ergodyczność tego procesu (tak/nie, dlaczego)?
7. Która metoda (LS, IV) skutecznie usuwa obciążenia ocen parametrów (warunki, uzasadnienie).
8. Jak działa mechanizm ważenia błędów algorytmu LS i co daje w praktyce.
9. Obliczyć wartość oczekiwaną m_x , wariancję σ_x^2 i funkcję autokorelacji $R_{xx}(t_1, t_2)$ procesu $X(t)$:

$$X(t) = A \cos t + B \sin t \quad ; \quad \text{gdzie zmienne losowe są niezależne (tzn. } E(A \cdot B) = E(A) \cdot E(B) \text{)}$$

$$\text{oraz zachodzi: } E(A) = E(B) = 0, \quad E(A^2) = E(B^2) = 16.$$

10. Zaprojektować filtr Wienera:

a) $S_{xx}(\omega) = \frac{3}{1 + \omega^2}, \quad S_{vv}(\omega) = 1$

b) $S_{xx}(\omega) = \frac{20\omega^2 + 140}{(1 + \omega^2)(4 + \omega^2)}, \quad S_{vv}(\omega) = 1$

11. Zaprojektować filtr Kalmana:

a) $\mathbf{A} = -1, \quad \mathbf{C} = 1, \quad \mathbf{W} = 3, \quad \mathbf{V} = 1$

b) $\mathbf{A} = 0, \quad \mathbf{C} = 1, \quad \mathbf{W} = 1, \quad \mathbf{V} = 1$

12. Zaprojektować filtr Kalmana do oceny pomiaru wartości stałej (pomiar jest zakłócony):

$$\text{Wartość stała: } x(t) = \text{const}$$

$$\text{Równanie procesu: } \dot{x}(t) = 0$$

$$\text{Równanie pomiaru: } y(t) = x(t) + v(t) \quad ; \quad \text{gdzie wariancja pomiaru } \sigma_v^2 = \mathbf{V} = 1$$

Podać równanie czasowe filtru Kalmana do oceny $x(t)$ i zinterpretować wynik (średnia, jaka?).
Czy można to samo zrealizować metodą Wienera (tak/nie, dlaczego)?